MODULE 08 · CORE LEARNING

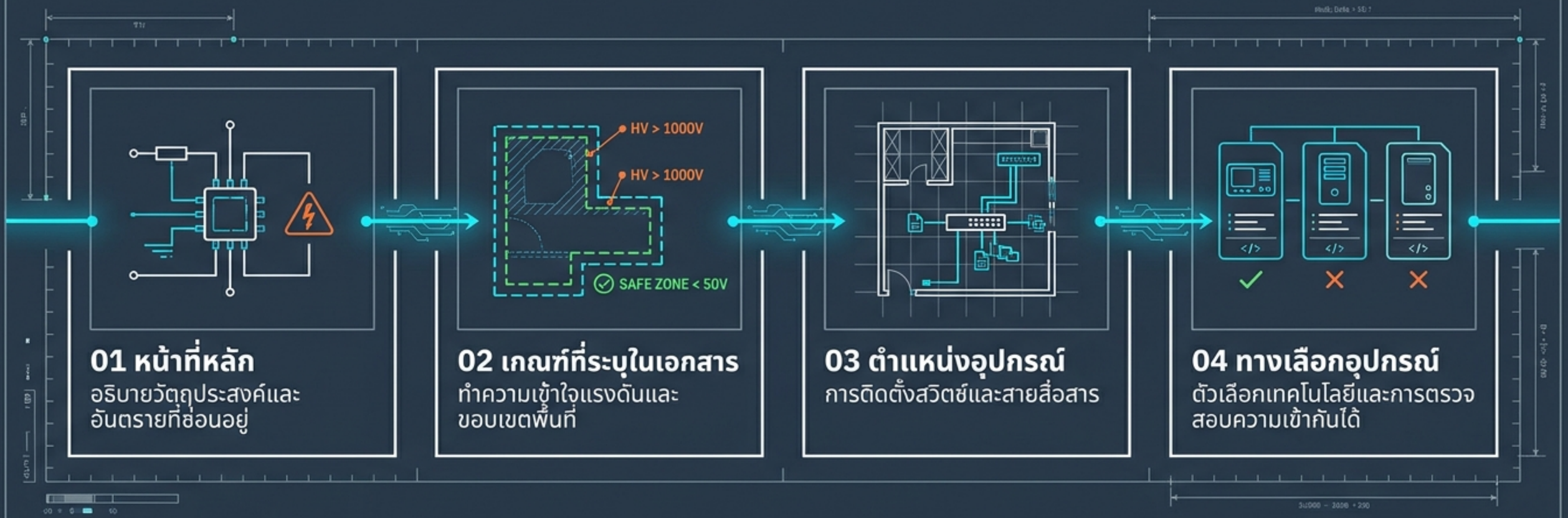
Rapid Shutdown

เข้าใจการหยุดทำงานฉุกเฉิน: กลไกและเกณฑ์ความปลอดภัยของระบบโซลาร์รูฟท็อป



Gemini Notebook

เป้าหมายและหัวข้อการเรียนรู้



01 หน้าที่หลัก
อธิบายวัตถุประสงค์และอันตรายที่ซ่อนอยู่

02 เกณฑ์ที่ระบุในเอกสาร
ทำความเข้าใจแรงดันและขอบเขตพื้นที่

03 ตำแหน่งอุปกรณ์
การติดตั้งสวิตช์และสายสื่อสาร

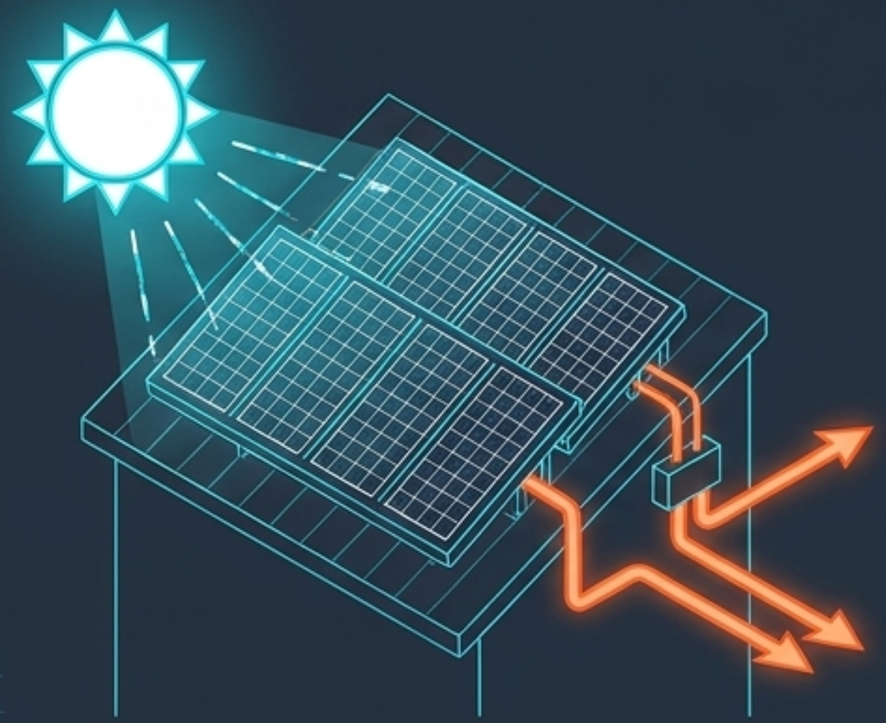
04 ทางเลือกอุปกรณ์
ตัวเลือกเทคโนโลยีและการตรวจสอบความเข้ากันได้

Gemini Notebook

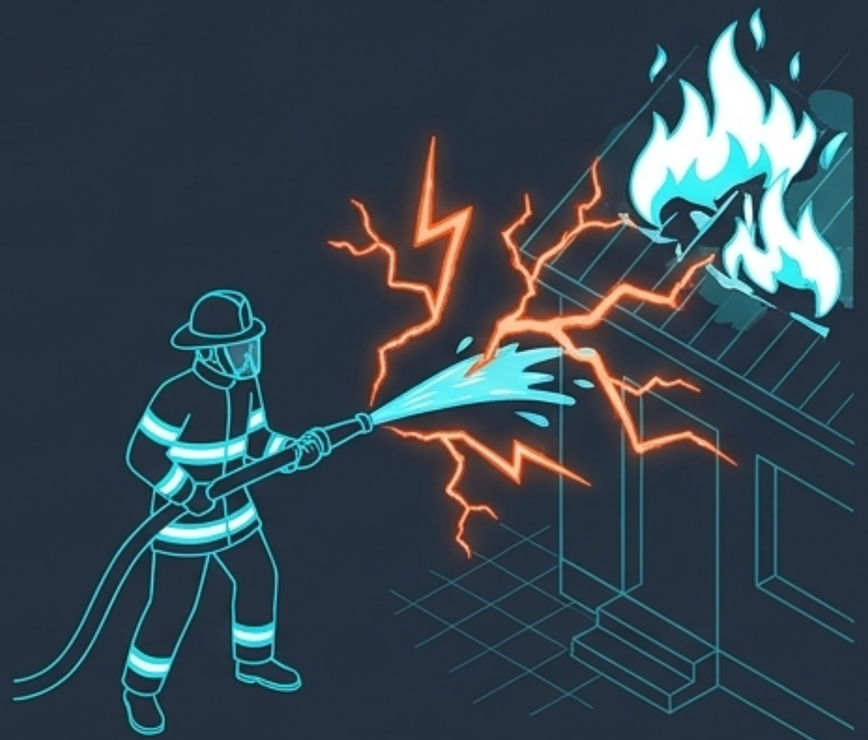
01 หน้าที่หลัก: ทำไมต้องมี Rapid Shutdown?

ลดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC) อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เพื่อลดอันตรายจากไฟดูด และเปิดทางให้พนักงานดับเพลิงสามารถปฏิบัติงานและฉีดน้ำได้อย่างปลอดภัย



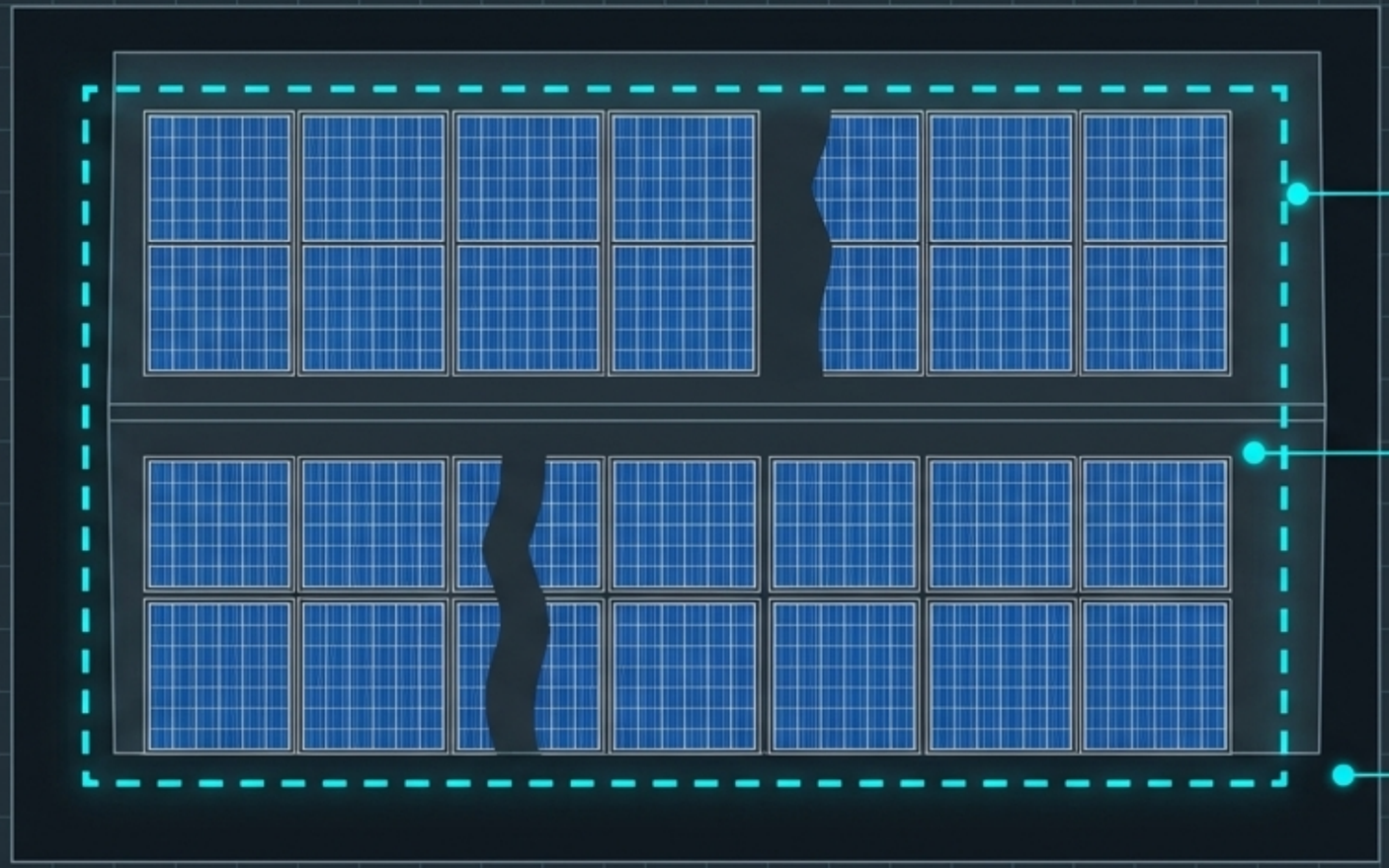
แดดออก = สร้างไฟฟ้า DC เสมอ



ความเสี่ยงไฟดูดขั้นวิกฤต

Gemini Notebook

รู้จักกับ “Array Boundary” (ขอบเขตแผง)

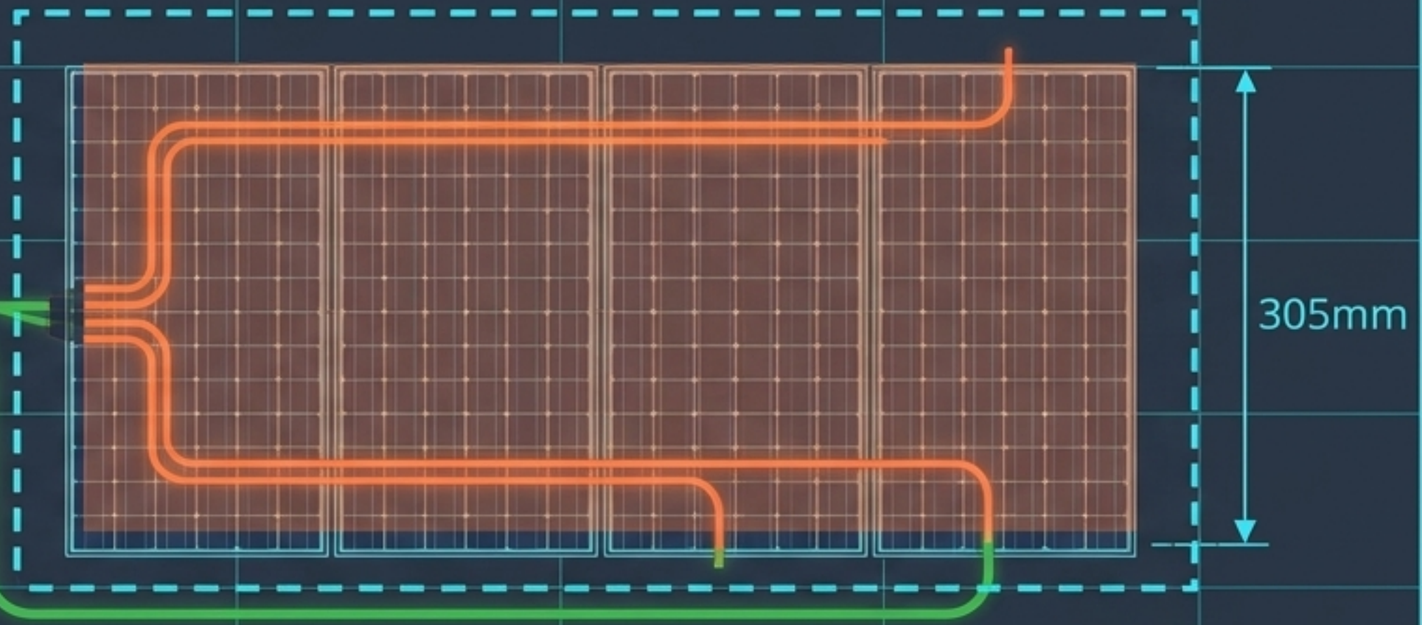


1. ระยะ 305 มิลลิเมตร (1 ฟุต) วัดจากขอบแผงโซลาร์เซลล์ในทุกทิศทาง
2. พื้นที่ภายในขอบเขต (Inside Array Boundary)
3. พื้นที่ภายนอกขอบเขต (Outside Array Boundary)

อ้างอิงตามมาตรฐาน NEC 2017 (ข้อ 690.12) และ วสท. 022013-22

Gemini Notebook

02 เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าและเวลา (ภายใน 30 วินาที)



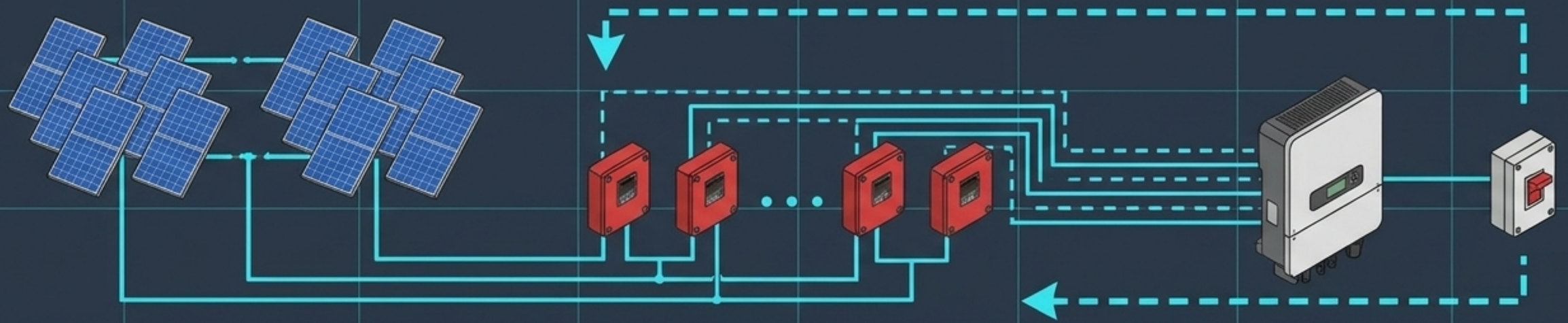
ภายใน Array Boundary
➔ ต้องลดแรงดันให้เหลือ
ไม่เกิน 80 V

ภายนอก Array Boundary
(สายเคเบิล)
➔ ต้องลดแรงดันให้เหลือ
ไม่เกิน 30 V

ระดับ 80V/30V ถือเป็น Extra Low Voltage
ซึ่งปลอดภัยพอที่จะฉีดน้ำใส่ได้โดยไม่เป็น
อันตรายต่อพนักงานดับเพลิง

Gemini Notebook

หลักการทำงานของระบบ



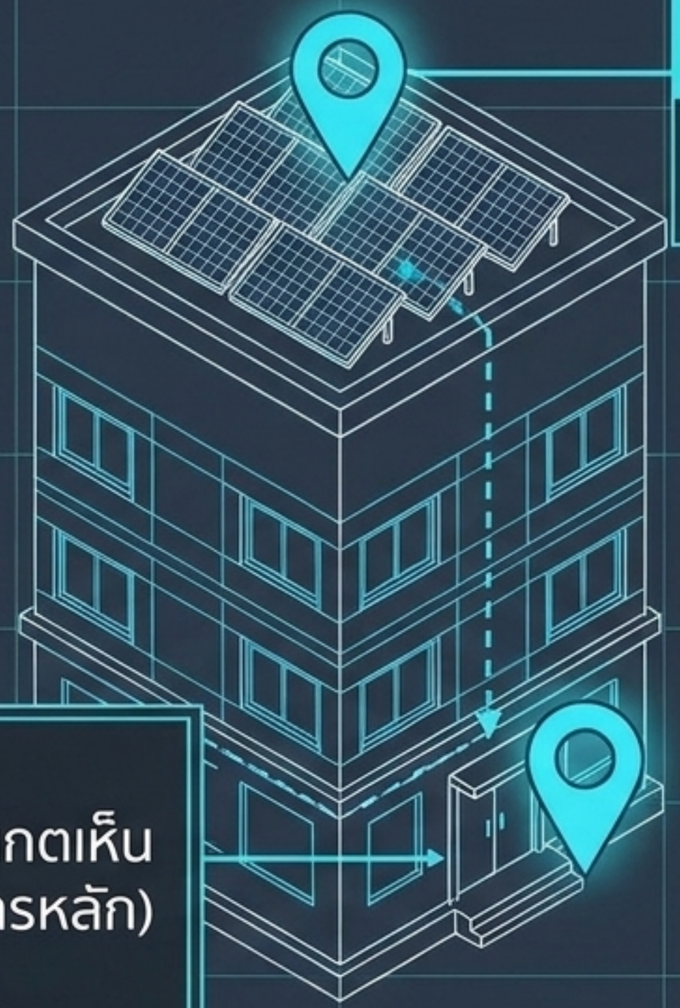
แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า

อุปกรณ์ RSD ระดับแผง
รอรับ "สัญญาณสื่อสาร"
เพื่อปล่อยกระแสไฟ

เมื่อกดสวิตช์ฉุกเฉิน
➔ สัญญาณสื่อสารจะถูกตัด
➔ อุปกรณ์บนหลังคาจะตัด
แรงดันไฟฟ้าทันที

Gemini Notebook

03 ตำแหน่งอุปกรณ์ในสถานที่จริง



อุปกรณ์ลดแรงดัน (RSD Device) ติดตั้งแนบกับแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา

สวิตช์หยุดทำงานฉุกเฉิน ต้องติดตั้งในจุดที่เข้าถึงง่าย สังเกตเห็นชัดเจน (เช่น บริเวณทางเข้าอาคารหลัก) เพื่อให้นักดับเพลิงเข้าถึงได้ทันที

Gemini Notebook

สวิตช์ฉุกเฉินและป้ายเตือน

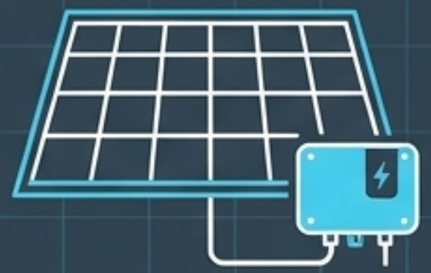


ป้าย “RAPID SHUTDOWN”
เป็นสิ่งแรกที่นักดับเพลิงจะมองหา
หากไม่มีป้ายนี้ เจ้าหน้าที่จะไม่เสี่ยงฉีดน้ำ

สวิตช์นี้ ไม่ได้
ทำหน้าที่ตัดสายไฟแรงสูงโดยตรง
แต่ทำหน้าที่ "ตัดสายสัญญาณสื่อสาร"
ที่ส่งไปยังอุปกรณ์บนหลังคา

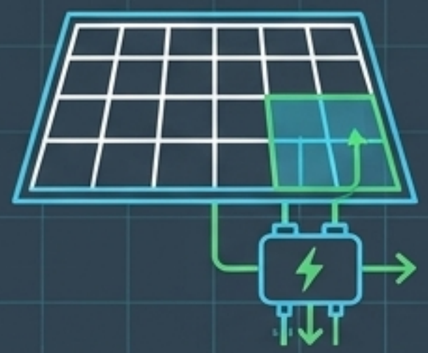
Gemini Notebook

04 ทางเลือกอุปกรณ์เพื่อทำ Rapid Shutdown



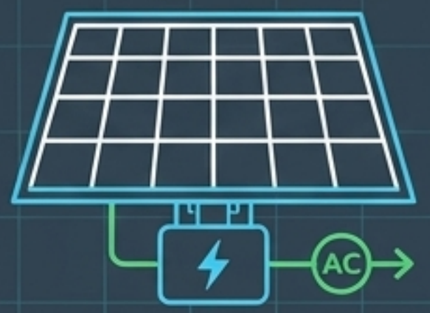
อุปกรณ์ RSD เฉพาะทาง (Add-on)

เช่น รุ่น BFS-11 ติดตั้งเพิ่มกับ Inverter เดิม (รองรับ 1-2 แผงต่อตัว)



DC Optimizer

เช่น อุปกรณ์จาก Tigo ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และมีฟังก์ชั่นตัดแรงดันในตัว



Microinverter

แปลงไฟ DC เป็น AC ที่ใต้แผงทันที ทำให้ไม่มีสายไฟ DC แรงดันสูง ลากยาวลงมาที่ตัวอาคาร

Gemini Notebook

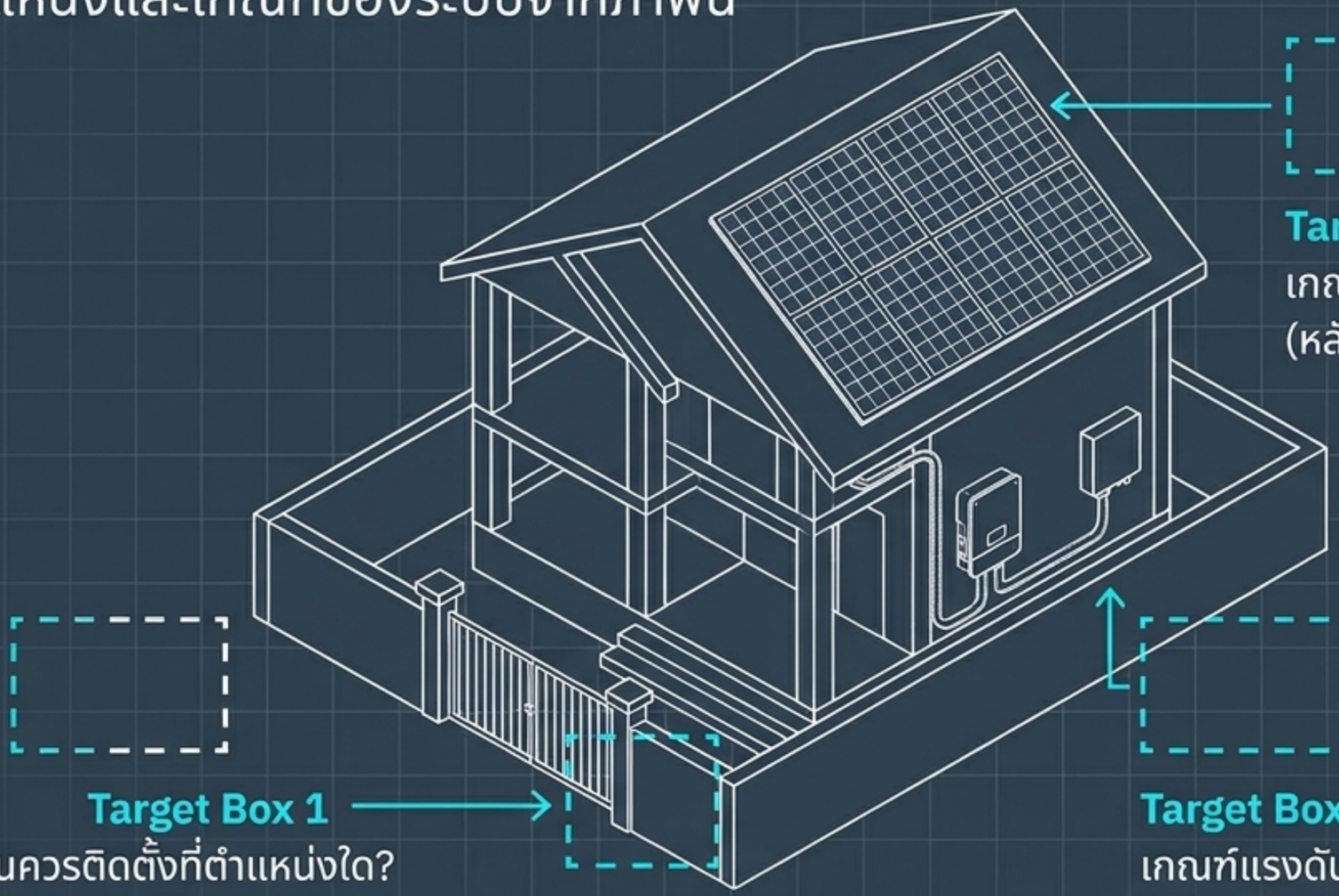
ข้อควรระวังในการเลือกใช้อุปกรณ์

- **ความสามารถของอุปกรณ์:** ไมโครอินเวอร์เตอร์และออปติไมเซอร์ “บางรุ่น” อาจไม่มีฟังก์ชั่น Rapid Shutdown ตามมาตรฐาน ต้องตรวจสอบสเปกของรุ่นนั้นๆ เสมอ
- **การรับรองมาตรฐาน:** ต้องมีใบรับรองจากสถาบันที่เป็นกลาง เช่น UL 3741, TUV, VDE หรือ PTEC
- **ความเข้ากันได้:** อุปกรณ์บนหลังคาและอินเวอร์เตอร์หลัก ต้องสื่อสารด้วยโปรโตคอลที่เข้ากันได้

Gemini Notebook

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ: Blueprint **ทดสอบความเข้าใจ**

ลองระบุตำแหน่งและเกณฑ์ของระบบจากภาพนี้



Target Box 2

เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าภายในพื้นที่แผง (หลังคา) ภายใน 30 วินาที คือเท่าใด?

Target Box 1

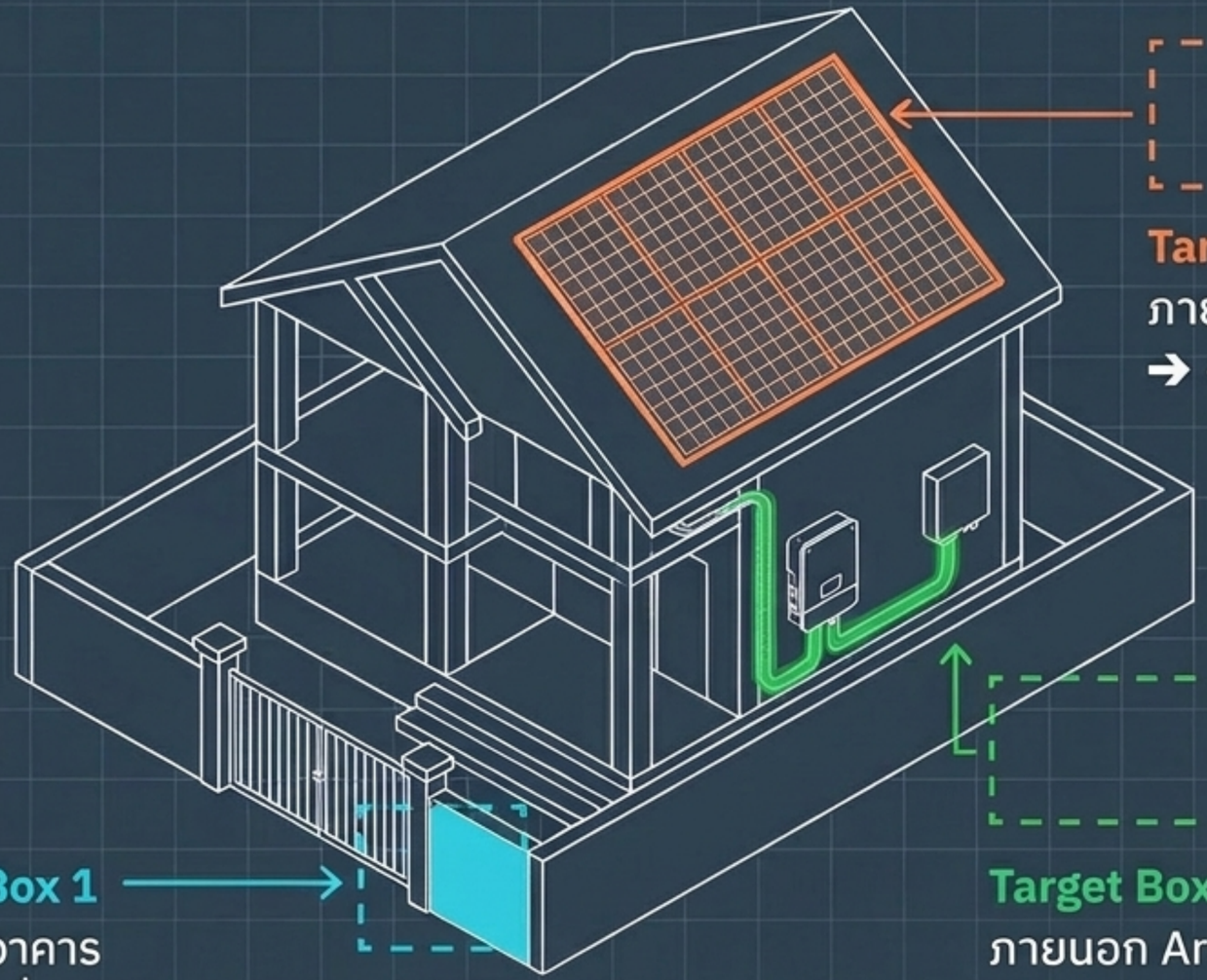
สวิตช์ฉุกเฉินควรติดตั้งที่ตำแหน่งใด?

Target Box 3

เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าของสายเคเบิลนอกพื้นที่ (ผนัง) ภายใน 30 วินาที คือเท่าใด?

Gemini Notebook

เฉลยกิจกรรม



Target Box 2
ภายใน Array Boundary
➔ < 80V (โซนสีส้ม)

Target Box 1
ติดตั้งสวิตช์ฉุกเฉินที่ ทางเข้าอาคาร
(จุดที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด)

Target Box 3
ภายนอก Array Boundary
➔ < 30V (โซนสีเขียว)

Gemini Notebook

ข้อควรจำ: สวิตซ์ปิด ไม่ได้แปลว่า "ศูนย์โวลต์"

ความเชื่อ:



กดปุ่มหยุดทำงานแล้ว ระบบจะไม่มีไฟฟ้าเลย
สามารถใช้มือเปล่าสัมผัสสายไฟได้ทันที

ความจริง:



การสั่งหยุดเป็นเพียงการลดระดับไปที่ "Extra Low Voltage" (80V/30V) ซึ่งปลอดภัยพอที่จะฉีดน้ำใส่ได้ แต่ไม่ใช่ 0V เด็ดขาด
ห้ามสัมผัสจุดนำไฟฟ้าด้วยมือเปล่า

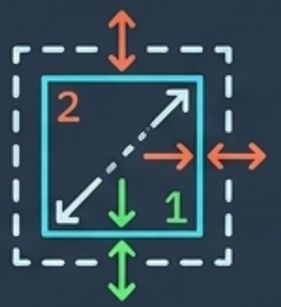
*ตัวเลข 80V/30V เป็นเกณฑ์พื้นฐานตามเอกสารเพื่ออ้างอิงหลักการ ในการปฏิบัติงานจริงต้องอ้างอิงมาตรฐานฉบับปัจจุบันของพื้นที่นั้นๆ เสมอ

Gemini Notebook

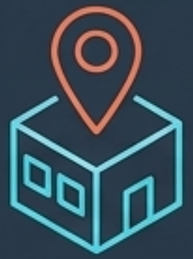
สรุปภาพรวม (Summary)



หน้าที่หลัก -
ลดแรงดันไฟ DC ฉุกเฉิน
เพื่อความปลอดภัยของนักดับเพลิง



เกณฑ์มาตรฐาน - ในขอบเขต
< 80V / นอกขอบเขต < 30V
ภายใน 30 วินาที



ตำแหน่ง - สวิตช์อยู่นอกอาคาร
ทางเข้าหลัก / อุปกรณ์ตัดไฟอยู่บน
หลังคา



อุปกรณ์ - ใช้ RSD เฉพาะ,
Optimizer, หรือ Microinverter
(ที่ผ่านการรับรอง)

Gemini Notebook